Sistema basado en conocimiento para turismo accesible

Programación lógica con pyDatalog · Grado en Ciencia de Datos

Contexto

Una organización dedicada a la gestión turística dispone de una gran cantidad de datos procedentes de diferentes fuentes: información sobre recursos turísticos, alojamientos, medios de transporte, características de accesibilidad, precios, localización, valoraciones de usuarios, categorías de los establecimientos, etc.

Supongamos que estos datos han sido previamente procesados mediante técnicas de análisis de datos y que, como resultado, se ha obtenido conocimiento estructurado sobre los recursos turísticos y las relaciones existentes entre ellos. Por ejemplo, podrían haberse obtenido, entre otras, informaciones como la valoración de los recursos turísticos por parte de los usuarios, las preferencias de cada usuario por determinados tipos de visita, la popularidad de los recursos, perfiles o grupos de turistas con comportamientos similares, el nivel de precio habitual de una actividad, la duración típica de una visita o las zonas y recursos que suelen visitarse conjuntamente.

Esta información permite principalmente describir la realidad observada, pero no necesariamente responder a preguntas complejas que requieran razonamiento. Para ello, se desea complementar el conocimiento derivado de los datos con conocimiento experto sobre turismo y accesibilidad, utilizando programación lógica.

Objetivo

Desarrollar mediante pyDatalog un sistema basado en conocimiento que permita proporcionar información y recomendaciones personalizadas a turistas con diferentes necesidades de accesibilidad.

El sistema deberá considerar aspectos relacionados con las características y preferencias del visitante, sus necesidades de accesibilidad y las características de los recursos turísticos. Además, podrá tener en cuenta otros aspectos relacionados, como las restricciones económicas o temporales y las posibilidades de desplazamiento entre diferentes lugares.

A partir del conocimiento inicialmente disponible y del conocimiento experto incorporado mediante reglas, el sistema deberá ser capaz de inferir nueva información que no se encuentre explícitamente representada en los datos originales.

Requisitos

El trabajo puede realizarse en parejas o de forma individual y debe comprender los siguientes aspectos:

1. **Base de conocimiento.** Definir un conjunto suficientemente amplio y variado de hechos que represente información que podría haberse obtenido del análisis previo de los datos. Deberán considerarse diferentes tipos de entidades, propiedades y relaciones relevantes para el problema.

2. **Modelado del dominio.** Diseñar una representación lógica adecuada del problema mediante diferentes predicados. La elección de cómo representar el conocimiento forma parte del trabajo y deberá justificarse.
3. **Conocimiento experto e inferencia.** Incorporar, mediante reglas (como mínimo 5), conocimiento experto relacionado con el turismo accesible. Las reglas deberán permitir obtener información nueva a partir de los hechos disponibles.
4. **Encadenamiento de reglas.** El sistema deberá contener razonamientos que requieran combinar varias reglas, de forma que el conocimiento inferido mediante una regla pueda ser utilizado posteriormente por otras.
5. **Restricciones.** El modelo deberá incorporar condiciones y restricciones relevantes para el problema, haciendo uso, cuando corresponda, de comparaciones, desigualdades y/o negaciones.
6. **Consultas y análisis.** Diseñar un conjunto de consultas que permita demostrar las capacidades del sistema. Deberán incluirse tanto consultas sencillas como otras cuya respuesta requiera combinar diferentes hechos y reglas. Los resultados obtenidos deberán ser interpretados y discutidos.

Entrega

La entrega se realizará en una tarea de poliformat.

Además del código desarrollado en pyDatalog, en el notebook deberán incluirse explicaciones sobre:

- el problema concreto abordado;
- qué información se considera derivada de los datos y qué información corresponde a conocimiento experto;
- las decisiones tomadas para representar el dominio;
- las reglas desarrolladas;
- las consultas utilizadas para validar el sistema y la interpretación de sus resultados.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial generativa.

Se permite el uso de herramientas de IA generativa como apoyo para la creación de los hechos que conforman la base de conocimiento inicial, por ejemplo, para generar información ficticia sobre usuarios, recursos turísticos, características, valoraciones u otros datos necesarios para construir un escenario suficientemente amplio. Sin embargo, el diseño y definición de los predicados utilizados para representar el dominio, así como el diseño de las reglas deberá ser realizado por el estudiante, ya que estos elementos forman parte de las competencias evaluadas en la práctica. En el notebook deberá incluirse un breve apartado que indique qué herramientas de IA se han utilizado y con qué finalidad. El estudiante deberá ser capaz de explicar y justificar todo el código y las decisiones de representación incluidas en la entrega.